ESIGELEC
INGÉNIEUR.E.S GÉNÉRALISTES
SYSTÈMES INTELLIGENTS ET CONNECTÉS
ROUEN | POITIERS

Gripper adaptatif deux doigts

Projet PING 62 : Un dévracage 3D intelligent pour robots collaboratifs

Sommaire

Table des matières

1. Contexte et objectifs 2
2. État de l'art-solutions de préhension pour bin-picking de pièces 2
2.1. Pince parallèle à deux mors 2
2.2. Pince adaptative / sous-actionnée (underactuated) à deux doigts 3
2.3 Pince trois doigts (type « centrante » / multi-contact) 4
2.4 Préhension par le vide (ventouse) 4
3. Architecture retenue 6
3.1 Avantages 7
3.2. Limites 7
4. Conclusion 8

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de notre projet PING, il nous a été demandé de proposer une modélisation 3D d'un nouveau gripper. L'objectif était de modéliser un gripper dont l'utilisation peut être étendue à des objets de diverses formes (cône, disque creux, etc.) et dont la prise serait soft.

2. État de l'art-solutions de préhension pour bin-picking de pièces

2.1. Pince parallèle à deux mors

Les pinces parallèles à deux mors sont la solution la plus répandue en robotique industrielle. Elles offrent une cinématique simple, une bonne répétabilité et une intégration facile sur des robots collaboratifs. Cependant, la réussite en bin-picking dépend fortement de la position/orientation initiale dans le bac. Les pièces peuvent être saisies de travers, glisser ou être bloquées par des collisions avec d'autres pièces.



Figure 1 : PINCE RENFO.2 DGT.OUV.PARALLELE P2-16

2.2. Pince adaptative / sous-actionnée (underactuated) à deux doigts

Les pinces adaptatives sont une famille de pinces utilisée dans l'industrie pour la robustesse en environnement incertain (objets en vrac). Elles utilisent souvent deux doigts avec plusieurs segments (phallanges) et un mécanisme de compliance (ressort, flexure) permettant d'épouser la forme de l'objet. Un seul actionneur peut commander plusieurs degrés de liberté : la fermeture commence par un mouvement d'ensemble, puis les doigts s'adaptent au contact. Leurs atouts principaux sont la tolérance aux erreurs d'approche, une meilleure stabilité sur formes irrégulières, une prise enveloppante et plus douce. Les limites concernent la complexité mécanique plus élevée (pivots, biellettes/ressort), la nécessité de valider la course utile et d'assurer un bon guidage/anti-collision dans un bac.



Figure 2 : Adaptive Gripper - Niryo Ned

2.3 Pince trois doigts (type « centrante » / multi-contact)

Les pinces à trois doigts (parfois type « 3-jaw » ou inspirées de mandrins) peuvent être très stables lorsqu'il existe une géométrie favorable (prise centrée, objets plutôt prismatiques ou cylindriques). Elles apportent généralement une meilleure répartition des efforts et une certaine auto-centration. Cependant, le troisième doigt peut devenir une source de collisions, gêner l'insertion entre des pièces empilées, et augmenter l'encombrement. L'on peut également noter que la complexité de commande et de mécanique augmente aussi.



Figure 3 : Barett Hand

2.4 Préhension par le vide (ventouse)

Les ventouses sont très utilisées en logistique et en manipulation de surfaces planes. Sur des pièces plastiques lisses, elles peuvent être efficaces si l'objet présente une surface accessible et suffisamment grande. On peut cependant rencontrer des limites dans le cas de petites dimensions (environ 50x10mm), surfaces parfois non planes, lorsque les prises par les côtés sont nécessaires, et en cas de forte sensibilité aux fuites (saleté, rugosité, etc.).



Figure 4 : Préhenseur en voutouse de chez Schmalz

3. Architecture retenue

Le gripper choisi est une pince adaptative underactuated à deux doigts constitué de :

- deux doigts symétriques
- deux phallanges
- deux servomoteurs
- un ressort et des biellettes

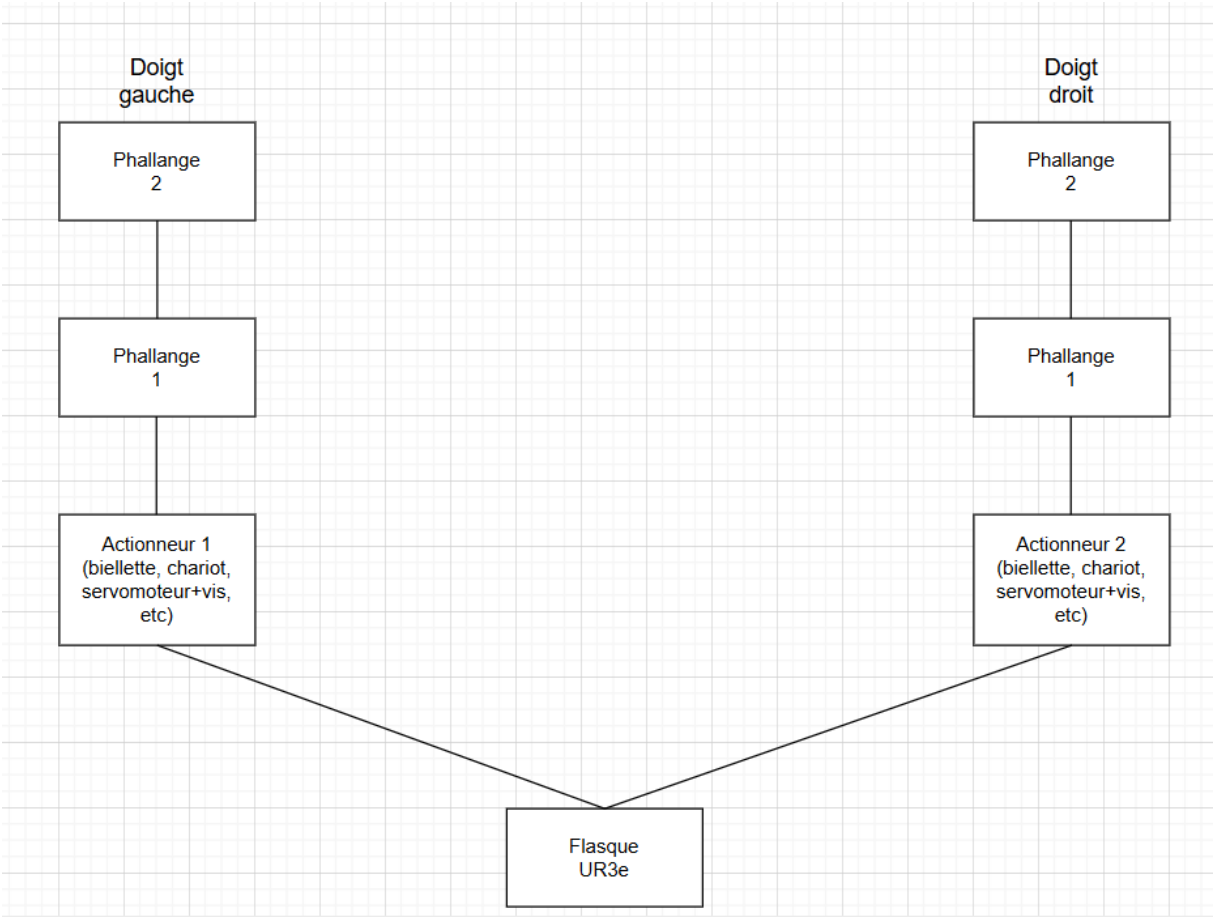


Figure 5 : Diagramme représentant l'architecture du gripper

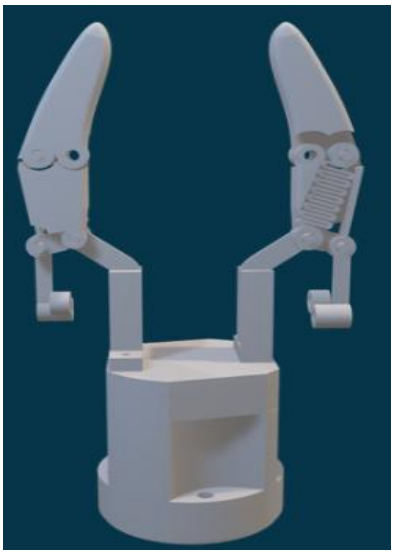


Figure 6 : Modèle 3D du gripper proposé

3.1 Avantages

Le gripper adaptatif à deux doigts proposé présente l'avantage d'être tolérant en bin-picking. On obtient grâce à la compliance intégrée par ressort une prise plus souple et nécessitant moins d'efforts notamment sur des pièces avec des formes cylindriques ou coniques. Cela peut être d'une grande utilité quand les objets en possession sont d'un matériau fragile comme le verre. Par ailleurs, le système de motorisation est connu et assez simple à mettre en œuvre.

3.2. Limites

Notre étude n'ayant pas été menée jusqu'à l'évaluation des efforts appliqués au gripper lors de la prise, ni jusqu'au choix des matériaux, plusieurs limites peuvent être identifiées :

- l'absence de dimensionnement des efforts, rendant difficile toute évaluation de la fiabilité du gripper ;
- la non-intégration du moteur, ce qui ne permet pas d'analyser précisément l'efficacité du système de motorisation ;
- une précision relative dans le cas de pièces présentant des orientations complexes ou difficiles d'accès.

4. Conclusion

Le choix de notre gripper repose sur une démarche éprouvée : analyse du besoin, comparaison des architectures existantes, modifications selon l'application voulue. Il satisfait ainsi l'objectif fixé par le cahier de charges.